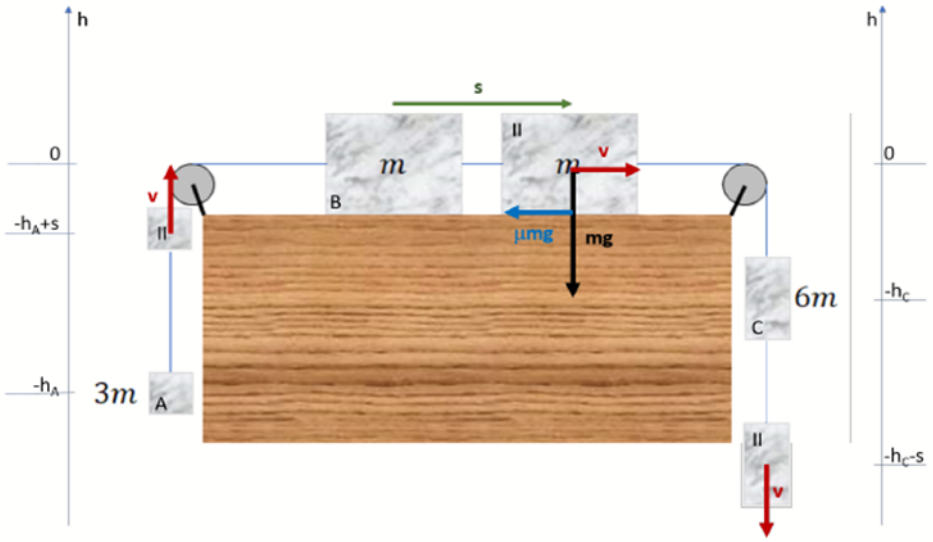
Lösung: Massen am Tisch



Energie am Anfang: $E_{ges}^{(Anf)} = \underbrace{0J}_{\text{kin. Energie}} + \underbrace{(3m)\cdot g\,(-h_A) + (6m)\,g\,(-h_C)}_{\text{pot. Energie}}$

Energie am Ende: $E_{ges}^{(Ende)} = \frac{1}{2}(m+3m+6m)v^2 + (3m)\cdot g\,(-h_A+s) + (6m)\,g\,(-h_C-s)$

Reibungsarbeit: $W_R = \vec{F}_R \cdot \vec{s} = -\mu_G \cdot F_G \cdot s = -\mu_G m \cdot g \cdot s$

Energieerhaltung (mit Reibungsarbeit)

$$E_{ges}^{(Anf)} + W_R = E_{ges}^{(Ende)}$$

Energieverlust durch Reibungsarbeit

$$(3m)\cdot g\,(-h_A) + (6m)\,g\,(-h_C) - \mu_G mgs = \frac{1}{2}(m+3m+6m)v^2 + (3m)\cdot g\,(-h_A+s) + (6m)\,g\,(-h_C-s)$$

$$-\mu_G mgs = \frac{1}{2}\,10m\,v^2 + s\cdot g\,\underbrace{(3m-6m)}_{=-3m}$$

$$-\mu_G mgs = 5m\,v^2 - 3msg$$

$$v^2 = \frac{1}{5}(3sg - \mu_G gs)$$

$$v^2 = \frac{sg}{5}(3-\mu_G)$$

$$|v| = \sqrt{\frac{sg}{5}(3-\mu_G)} \quad \checkmark$$